



1



10



1500 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

نمذجة المسائل وحلها منطقيا

د. باسل الخطيب



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 19/04/2026

مبادئ الذكاء الصناعي

مقدمة

تعد المحاكاة والاستنتاج من المفاهيم الأساسية في الذكاء الصناعي وتعني قدرة الحاسب على التفكير واتخاذ القرارات بطريقة منطقية تحاكي التفكير البشري، وهذه الفكرة تعود البدايات الأولى لهذا المجال. في تلك المرحلة ظهر ما يدعى بـ "النظم الخبيرة" والتي هي عبارة عن أنظمة تعتمد على تخزين المعرفة التي يجمعها المهندسون من خبراء ومتخصصين في مجال معين بهدف تمكين الحاسوب من اتخاذ قرارات مشابهة.

هذه الأنظمة لم تنجح كثيراً بسبب صعوبة تمثيل الخبرة البشرية بشكل كامل ودقيق داخل الحاسوب، واستخدامها يقتصر على مجالات واضحة القواعد مثل القانون. لاحقاً تم تطوير خوارزميات البحث الذكية والتي تختلف بشكل كبير عن الخوارزميات التقليدية بكفاءتها وقدرتها.

ومع استمرار التطور ظهر ما يدعى بالتعلم الآلي "Machine Learning" حيث لم يعد الحاسب يقتصر فقط على المعرفة المدخلة يدوياً وإنما أصبح قادراً على التعلم والتطور مع مرور الوقت. بعد ذلك ظهر مفهوم التعلم العميق "Deep Learning" الذي يتم على شبكات عصبية اصطناعية تحاكي عمل الدماغ البشري. وأخيراً ظهر الـ "Generative Ai" من أمثله "Chat GPT" و "Gemini".

في هذه المحاضرة سنتعلم كيفية تمثيل المسائل وحلها بشكل منطقي.



اربطوا الأحزمة لأننا

سننطلق

■ المنطق من الدرجة 0 ("Zero Order Logic" أو "Propositional Logic (PL)"): وهو اختيار فرضية (proposition) ودراسة حالات $\neg$ true و $\neg$ false لها.

Syntax:

1. الثوابت المنطقية (Logical Constants):
وهي True و False.
2. (Atomic Sentence):
وهو رمز لفرضية (A, B, C,). يعبر عن True أو False لعبارة معينة.
3. النفي (Negation):
إذا كانت sentence بالتالي $\neg A$ هي sentence.
4. (Conjunction):
 $A \wedge B$
وهي عملية and أو اجتماع $\cap$ و A و B .
5. (Disjunction):
 $A \vee B$
وهي عملية or أو تقاطع بين A و B .
6. (Implication):
 $A \Rightarrow B$
أي A يقتضي B .
7. (Biconditional):
 $A \Leftrightarrow B$
أي A يكافئ B .

■ العلاقات المنطقية:

$\neg$ (not) $\wedge$ (and) $\vee$ (or) $\Rightarrow$ $\Leftrightarrow$

جدول الحقيقة للعلاقات المنطقية: (تذكرة)

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$
False	False	True	False	False	True	True
False	True	True	False	True	True	False
True	False	False	False	True	False	False
True	True	False	True	True	True	True

حدثت سرقة لأحد البنوك ثم تم القبض على 3 أشخاص، A، B، C كمتهمين.

لدينا المعلومات التالية:

السارق/ين من ضمن A، B، C فقط.

C لا يسرق إلا برفقة A.

B لا يستطيع القيادة.

هل A بريء؟

■ الحل:

لنمذجة المسألة نحول المعلومات المعطاة الى عبارات منطقية، أي:

نسمي هذه الجمل بـ (Knowledge Base (KB

$$A \vee B \vee C$$

$$C \Rightarrow A$$

$$B \Rightarrow A \vee C$$

الشكل النظامي (Conjunctive Normal Form (CNF

وهو كتابة أي عبارة منطقية عن اجتماع (and) عدة تقاطعات (or)

الخطوات:

1. استبدال كل عبارة من الشكل $A \Leftrightarrow B$ بـ $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$

2. استبدال كل عبارة من الشكل $A \Rightarrow B$ بـ $\neg A \vee B$

3. ادخال $\neg$ الى داخل الأقواس باستخدام القوانين التالية:

De Morgan's

$$\neg (A \wedge B) \equiv (\neg A \vee \neg B)$$

$$\neg (A \vee B) \equiv (\neg A \wedge \neg B)$$

Double - negation

$$\neg \neg A \equiv A$$

4. تطبيق قانون التوزيع (Distributive Law) لجعل الشكل النهائي عبارة عن اجتماع ($\wedge$) لجمل فيها

تقاطعات ($\vee$)

بالعودة الى مسألتنا، نحول مقدمات المسألة الى CNF:

$$\left. \begin{array}{l} 1. A \vee B \vee C \\ 2. \neg C \vee A \\ 3. \neg B \vee A \vee C \end{array} \right\} KB$$

$$\neg(P \Rightarrow Q) \vee (R \Rightarrow P)$$

تمرين إضافي: حول العبارة الى CNF:

- ① $\neg(\neg P \vee Q) \vee (\neg R \vee P)$
- ② $(P \wedge \neg Q) \vee (\neg R \vee P)$
- ③ $(P \vee \neg R \vee P) \wedge (\neg Q \vee \neg R \vee P)$
 $(P \vee \neg R) \wedge (\neg Q \vee \neg R \vee P)$

حتى الآن تعلمنا نمذجة المسألة بشمل منطقي، ولحل المسألة لدينا طريقتين:

الاستنتاج (Entailment):

يعني أن KB يستلزم A إذا وفقط إذا كان True في جميع الحالات التي يكون بها True KB

$$KB \models A$$

نعبّر عنه بالشكل:

■ الحل باستخدام هذه الطريقة:

نقوم برسم جدول حقيقة يحوي على جميع العبارات في KB ثم نضيف عمود يعبر عن عملية $\wedge$ بين جميع هذه العبارات ونرمز له بـ α بعدها نأخذ جميع الأسطر التي يكون بها α True وننظر الى حالة جميع الجمل في هذه الأسطر

لنطبق ما سبق على مسألتنا: ③						
A	B	C	① $A \vee B \vee C$	② $\neg C \vee A$	③ $\neg B \vee A \vee C$	① $\wedge$ ② $\wedge$ ③
F	F	F	F	T	T	F
F	F	T	T	F	T	F
F	T	F	T	T	F	F
F	T	T	T	F	T	F
T	F	F	T	T	T	T
T	F	T	T	T	T	T
T	T	F	T	T	T	T
T	T	T	T	T	T	T

نلاحظ أن A دائماً T عندما تكون $T \wedge ① \wedge ② \wedge ③$
 $\Leftarrow A \text{ is True (A سارق حتماً)}$

يمكن أن نلاحظ أن B و C ليسوا ثابتين $\Leftarrow$ لا يمكن معرفة إذا كان B و C سارقين ام لا، بالتالي:

$$\begin{array}{l} \textcircled{1} A \vee B \vee C \\ \textcircled{2} \neg C \vee A \\ \textcircled{3} \neg B \vee A \vee C \end{array} \models A$$

الاستنتاج Inference:

تعتمد على انشاء عبارات جديدة انطلاقاً من العبارات المعطاة في KB وذلك بناءً على القواعد المنطقية التالية:

RULE	PREMISE	CONCLUSION
MODUS PONENS	$A, A \Rightarrow B$	B
AND INTRODUCTION	A, B	$A \wedge B$
AND ELIMINATION	$A \wedge B$	A
DOUBLE NEGATION	$\neg \neg A$	A
UNIT RESOLUTION	$A \vee B, \neg B$	A
RESOLUTION	$A \vee B, \neg B \vee C$	$A \vee C$

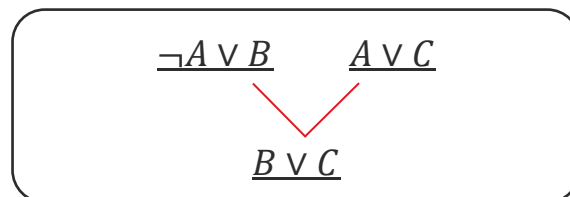
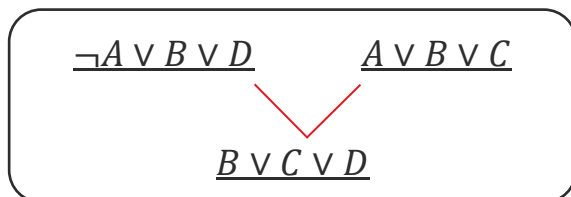
في حلنا سنستخدم على القاعدة الأخيرة Resolution

$$KB \vdash A$$

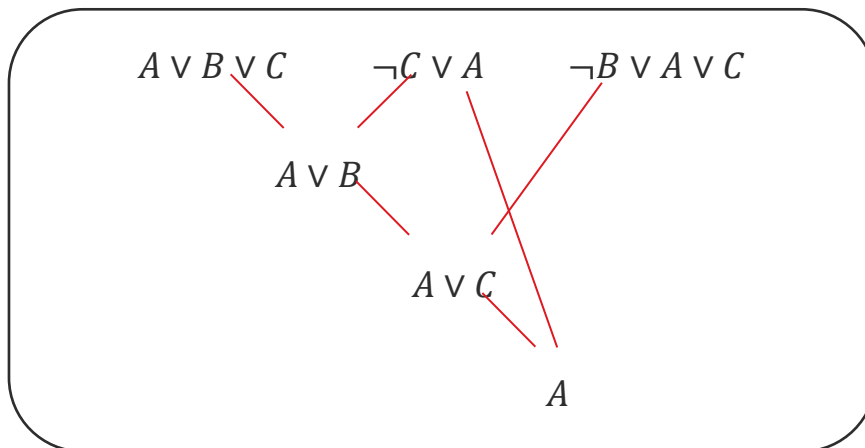
ونعبر عن الحل بالشكل:

حيث A هو الناتج الذي وجدناه بعد تطبيق القاعدة على KB.

مثال على الحل باستخدام الـ Resolution:



بالعودة الى مسألتنا، لنقوم بحلها باستخدام قاعدة الـ Resolution:



بالتالي يمكننا كتابة:

- ① $A \vee B \vee C$
 - ② $\neg C \vee A$
 - ③ $\neg B \vee A \vee C$
- $$\vdash A$$

في كلتا الطريقتين نجد أن A سارق حتماً $\Leftarrow A$ ليس بريء
وقد وجدنا حل المسألة

المنطق من الدرجة 0 لا يكفي لحل جميع أشكال المسائل، فمثلاً لنأخذ هذا التمرين:

■ تمرين 2:

جميع الطلاب في كلية الهندسة المعلوماتية أذكاء، وأحمد طالب في هذه الكلية.
برهن أن أحمد ذكي.

نلاحظ أنه في هذه المسألة عدد الحالات غير نهائي، وبالتالي لا يمكننا استخدام المنطق من الدرجة 0 سنستخدم ما يلي:

المنطق من الدرجة الأولى (First Order Logic) أو (Predicates Logic):

لاحظنا أن المنطق من الدرجة 0 يعتبر أن عالم المسألة عبارة عن حقائق Facts، لكن المنطق من الدرجة 1 سيعتبر أن العالم يحوي التالي:

- Objects: people, numbers, color,
- Relations: father, mother, bigger than,
- Function: father of, plus, color of,

:Syntax



1. ثوابت (Constants):

المنازل، البشر، أرقام، ألوان،

مثال: John، 2، red، pairs،

2. Predicates:

وهي العبارات التي يكون ناتجها True أو False

مثال: Brother(x)، Biker(x)، Like(x, y)، ...

3. Function:

وهي توابع تعيد قيمة معينة ليس بالضرورة أن تكون true أو false

مثال: sqrt(x)، color(x)، mother of(x)،

4. المتغيرات (Variables):

وهي x، y، z، w، u، ... التي سنستخدمها في الـ predicates والـ function

$\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow$

5. Connectives:

$\forall, \exists$

6. Quantifiers:

لنعود الى مسألتنا ونقوم بنمذجتها باستخدام المنطق من الدرجة 1:

1. الثوابت (Constants): Ahmad

2. الـ Predicates: Student(x) يعيد فيما إذا كان x طالب أم لا

Clever(x) يعيد فيما إذا كان x ذكي أم لا

بالتالي نمثل المسألة كالتالي:

- rule } 1. $\forall x, Student(x) \Rightarrow Clever$
fact } 2. $Student(Ahmad)$

ملاحظة: ال KB يتكون من مجموعة من القواعد rules والحقائق facts

بعد نمذجة المسألة لنقوم بحلها، نتبع الخطوات التالية:

1. نهمل جميع المتغيرات المسبوقة ب $\forall$ فتصبح:

- $Student(x) \Rightarrow Clever$
- $Student(Ahmad)$

2. نحول الى الشكل النظامي، فتصبح:

- $\neg Student(x) \vee Clever$
- $Student(Ahmad)$

3. باستخدام قاعدة الـ resolution نعمل على اختزال الجمل، أي إذا وجدنا جملتين من الشكل:

- $\alpha \vee P(x_1) \quad , \quad \beta \vee \neg P(x_2)$

نقوم باستبدال x_1 ب x_2 فتصبح الجمل:

$$\begin{array}{c} \alpha \vee P(x_1) \quad , \quad \beta \vee \neg P(x_2) \\ \diagdown \quad \diagup \\ \alpha \vee \beta \end{array}$$

في مسألتنا لدينا:

$$\begin{array}{ccc} \neg Student(x) \vee Clever(x) & & Student(Ahmad) \\ & & \text{نستبدل كل } x \text{ ب } Ahmad \text{ فيصبح لدينا:} \\ \neg Student(Ahmad) \vee Clever(Ahmad) & & Student(Ahmad) \\ & \diagdown \quad \diagup & \\ & clever(Ahmad) & \end{array}$$

⇐ استنتجنا أن أحمد ذكي

مهم

■ تمرين 3:

تامر وسامر وعماد مشتركين في نادي رياضي
كل عضو في النادي إما متسلق جبال أو متزلج أو كلاهما
لا يوجد متسلق جبال يحب المطر
كل المتزلجين يحبون الثلج
عماد يكره كل ما يحبه تامر ويجب كل ما يكره تامر
تامر يحب المطر والثلج

Query: هل يوجد عضو في النادي حيث أنه متسلق جبال وليس متزلج؟الحل:

نستخرج المعطيات:

Snow, Rain, Samer, Emad, Tamer

■ الثوابت (Constants):

M(x): تعيد إذا كان x متسلق أم لا

■ الـ Predicates:

S(x): تعيد إذا كان x متزلج أم لا

L(x, y): تعيد إذا كان x يحب y أم لا

ننمذج عبارات المسألة:

1. $\forall x, S(x) \vee M(x)$
 2. $\neg \exists x, M(x) \wedge L(x, \text{Rain})$
 3. $\forall x, S(x) \Rightarrow L(x, \text{Snow})$
 4. $\forall x, L(\text{Emad}, x) \Leftrightarrow \neg L(\text{Tamer}, x)$
 5. $L(\text{Tamer}, \text{Rain})$
 6. $L(\text{Tamer}, \text{Snow})$
- rules
- facts
- تعني لا يوجد

Query: $\exists x, M(x) \wedge \neg S(x)$

لحل هذه المسألة سنستخدم طريقة "نقض الفرض" بالخطوات التالية:

1. ننفي الغرض (Goal) المطلوب في المسألة ونضيفه الى العبارات في KB
2. نحول جميع العبارات الى الشكل النظامي ونهمل المتغيرات المسبوقة ب $\forall$
3. نستخدم الـ resolution باستمرار بين العبارات حتى نحصل على تناقض فتوقف.

لنطبق ما سبق على مسألتنا:

1. ننفي عبارة Query: $\neg(M(x) \wedge \neg S(x))$
- $\neg M(x) \vee S(x)$

قبل أن نضيفها الى الـ KB سنقوم بحركة إضافية وهي إضافة ما يدع بـ place holder الى العلاقة وهو Answer(x)، وظيفته هي حفظ الناتج النهائي.

أي: بدون place holder سنصل في نهاية الإثبات الى تناقض فقط.

مع place holder سنصل في نهاية الإثبات الى تناقض وناتج للمسألة.

فتصبح العلاقة كالتالي: $\neg M(x) \vee S(x) \vee \text{Answer}(x)$

الآن لنضيفها الى علاقات المسألة، فيصبح لدينا:

1. $\forall x S(x) \vee M(x)$
2. $\neg \exists x M(x) \wedge L(x, \text{Rain})$
3. $\forall x S(x) \wedge L(x, \text{Snow})$
4. $\forall x L(\text{Emad}, x) \Leftrightarrow \neg L(\text{Tamer}, x)$
5. $L(\text{Tamer}, \text{Rain})$
6. $L(\text{Tamer}, \text{Snow})$
7. $\neg M(x) \vee S(x) \vee \text{Answer}(x)$

2. نحول العبارات الى CNF ونهمل جميع المتغيرات المسبوقة بـ $\forall x$

إضافة لذلك سنجعل لكل عبارة متغير خاص بها لسهولة الحل

فيصبح لدينا:

1. $S(x) \vee M(x)$
2. $\neg M(g) \vee \neg L(y, \text{Rain})$
3. $\neg S(z) \vee L(z, \text{Snow})$
4. $\neg L(\text{Tamer}, u) \vee \neg L(\text{Emad}, u)$
5. $(\text{Tamer}, v) \vee L(\text{Emad}, v)$
6. $L(\text{Tamer}, \text{Rain})$
7. $L(\text{Tamer}, \text{Snow})$
8. $\neg M(w) \vee S(w) \vee \text{Answer}(w)$

3. نحل باستخدام الـ resolution

تلميح: دائماً نبدأ الحل بجملة النفي (أي 8 في مثالنا)

نأخذ العبارة 8 و 1 ، نبديل كل w بـ x :

$$\begin{array}{ccc} \neg M(x) \vee S(x) \vee \text{Answer}(x) & & S(x) \vee M(x) \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & S(x) \vee \text{Answer}(x) & \end{array}$$

نأخذ الناتج مع العبارة 3، ونبديل كل z بـ x :

$$\begin{array}{ccc} S(x) \vee \text{Answer}(x) & & \neg S(x) \vee L(x, \text{Snow}) \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & L(x, \text{Snow}) \vee \text{Answer}(x) & \end{array}$$

نأخذ الناتج مع العبارة 4، ونبديل كل x بـ Emad ، وكل u بـ Snow :

$$\begin{array}{ccc} L(\text{Emad}, \text{Snow}) \vee \text{Answer}(\text{Emad}) & & \neg L(\text{Tamer}, \text{Snow}) \vee \neg L(\text{Emad}, \text{Snow}) \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & \neg L(\text{Tamer}, \text{Snow}) \vee \text{Answer}(\text{Emad}) & \end{array}$$

نأخذ الناتج مع العبارة 7:

$$\begin{array}{ccc} \neg L(\text{Tamer}, \text{Snow}) \vee \text{Answer}(\text{Emad}) & & L(\text{Tamer}, \text{Snow}) \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & \text{Answer}(\text{Emad}) & \end{array}$$

⇐ أثبتنا أنه يوجد شخص متسلق جبال وليس متزلج، وهو عماد.

"الفرق بين النجاح والفشل غالباً ليس في الذكاء، بل في الاستمرارية."

لو لم نضع $Answer(x)$ في نفي ال Query كانت ستكون آخر خطوة كالتالي:

$$\neg L(Tamer, Snow) \vee Answer(Emad) \quad L(Tamer, Snow)$$

تناقض

وهذا كافٍ لإثبات أنه يوجد شخص متسلق للجبال وليس متزلج لكنها لا تعلمنا من هو هذا الشخص

لذا نضيف place holder حسب طلب المسألة.

■ في المرحلة 3 من حل المسألة وعندما نختار عبارات كي نطبق عليها ال resolution كي نختزل جمل معينة فيوجد الكثير من الخيارات ومن الممكن السير في مسار لا يؤدي الى تناقض أو نهاية للحل

⇐ عندما نصل الى نهاية مسدودة نقوم بـ backtrack ونعود الى خطوة معينة ونختار قرار آخر مختلف عن الذي اخترناه



النهاية

نلتقاكم في المحاضرة الثانية